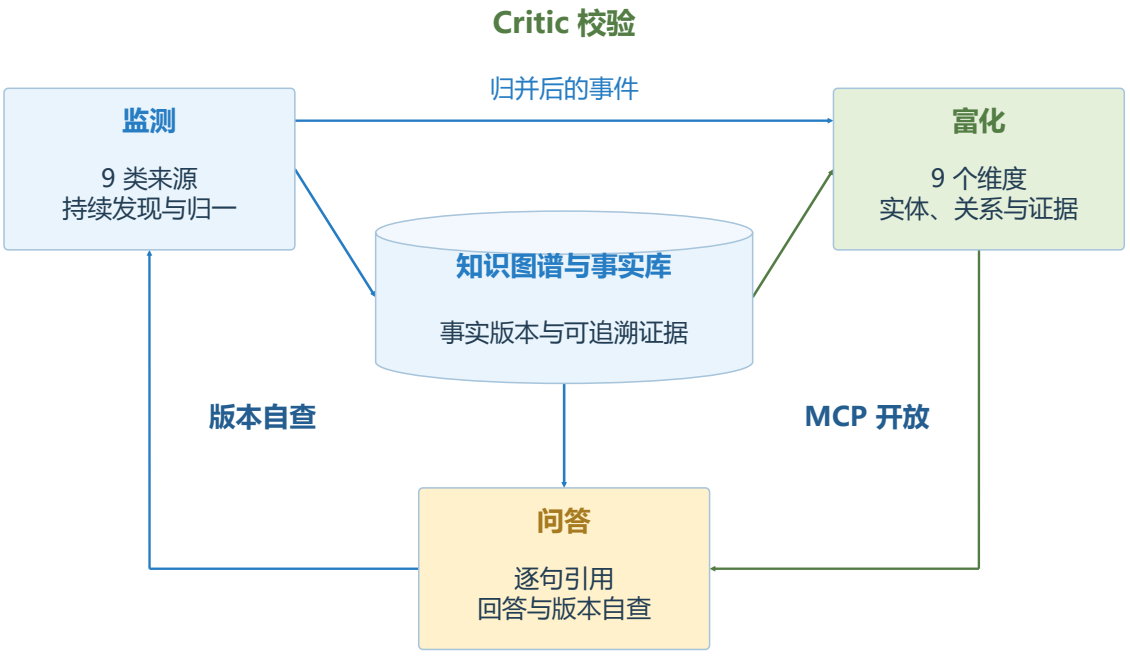
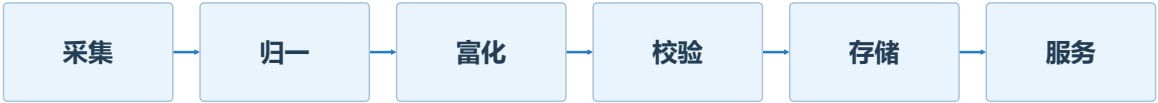
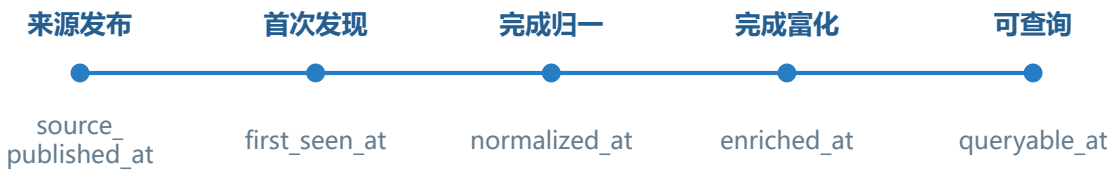


PostgreSQL 是事实源；outbox 同步图库与全文索引



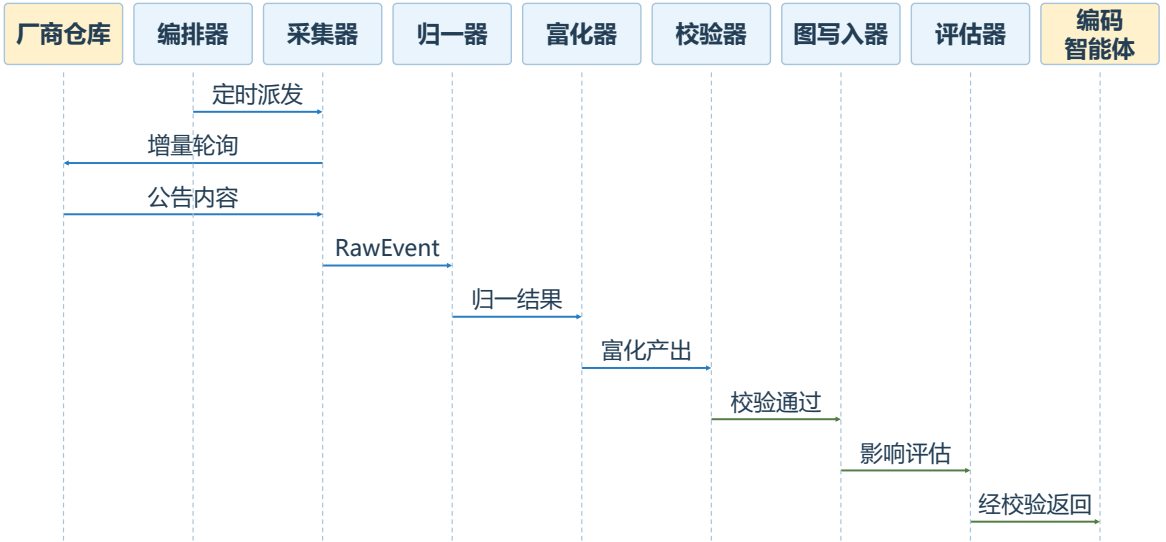
时效可观测贯穿发现、富化、校验与服务





端到端时延目标值 ≤6 h（待测）

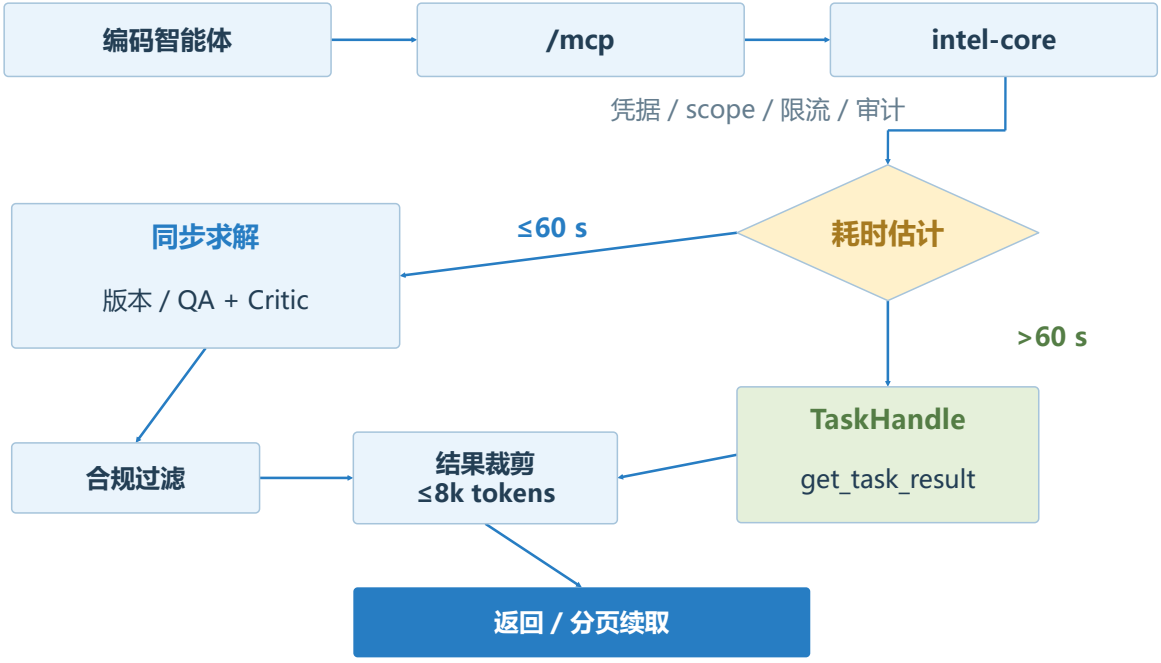
漏洞类首次发现纳入统计；日更源单列；DEMO 不计

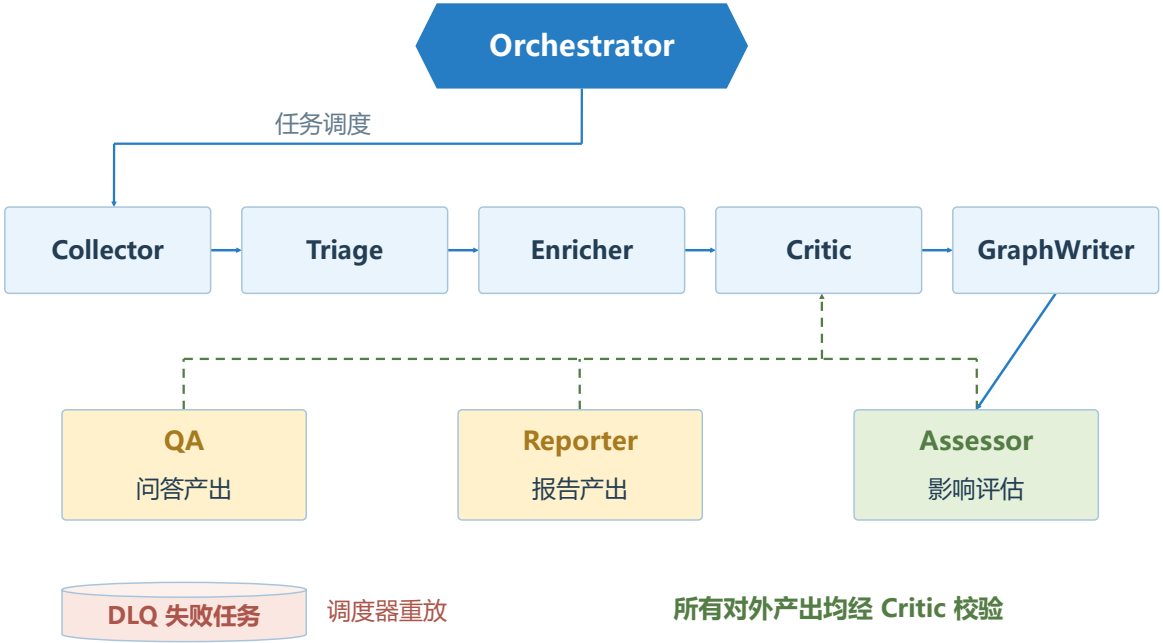


编排器 Orchestrator　采集器 Collector　归一器 Triage

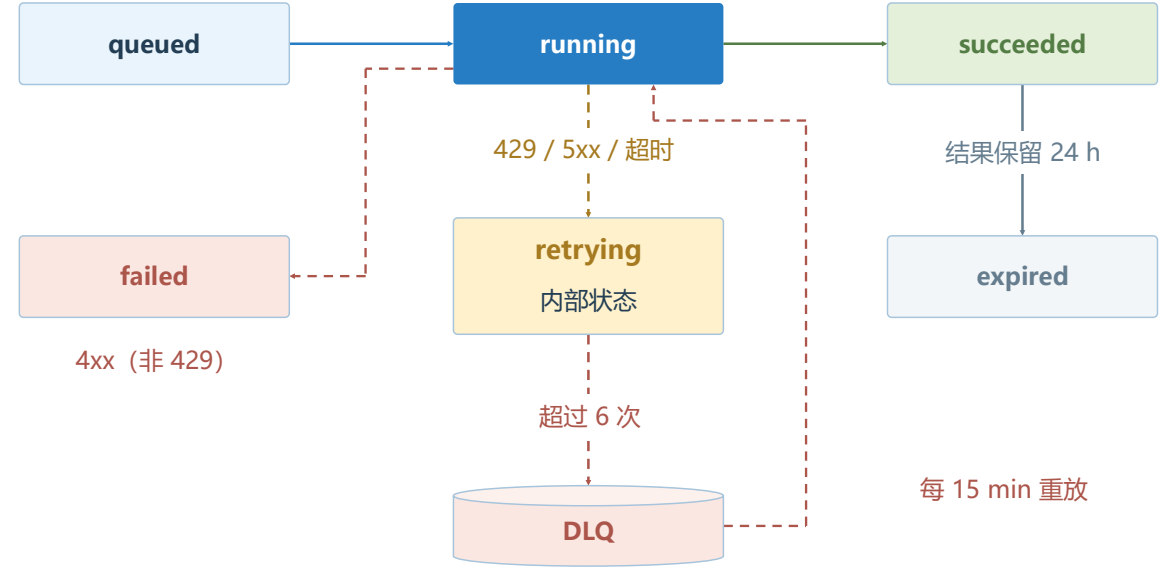
富化器 Enricher　校验器 Critic　图写入器 GraphWriter　评估器 Assessor

演示注入 / 自有仓库 webhook 验签后触发立即 poll；DEMO 单列

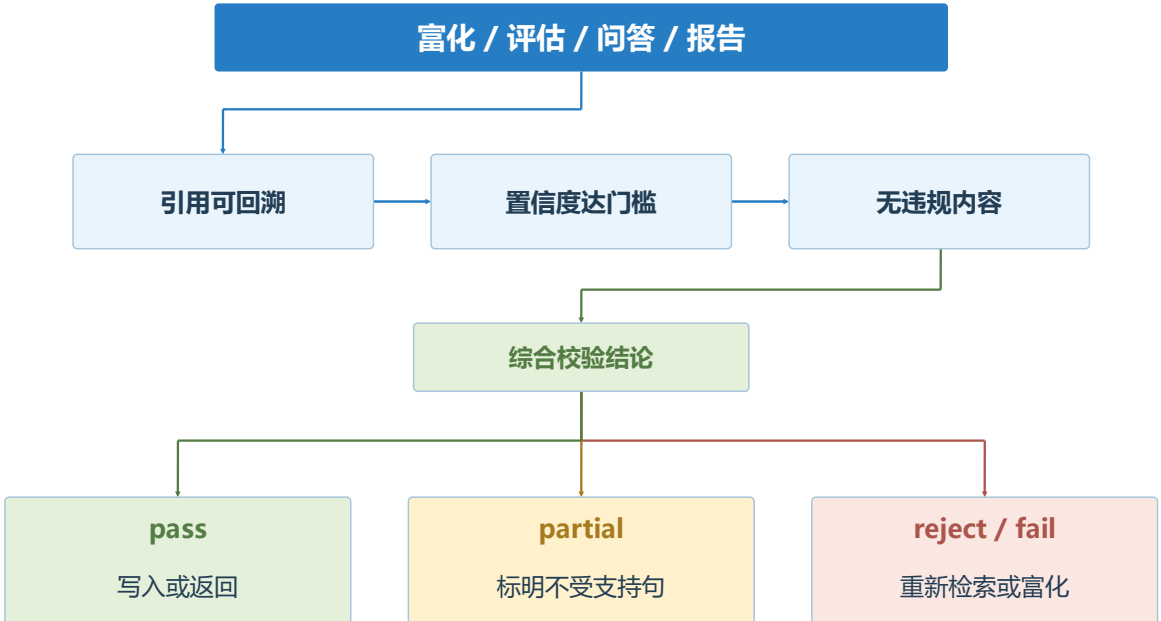

编码智能体
/mcp
intel-core
凭据 / scope / 限流 / 审计
耗时估计
≤60 s
同步求解
版本 / QA + Critic
>60 s
TaskHandle
get_task_result
合规过滤
结果裁剪
≤8k tokens
返回 / 分页续取



9 个角色通过数据与任务状态交接



retrying 与死信对外均显示为 running



关系边门槛 0.6；问答 partial 比例 ≤30%；LLM 产出 20% 抽检

一级 官方

1.0

可信度权重

NVD / GHSA reviewed
OSV / KEV / EPSS
ATLAS / 厂商公告
CNNVD / 标准法规
CNVD：人工导入

二级 专业平台

0.7

可信度权重

huntr / AVID
GHSA unreviewed

测绘平台仅供暴露面
不增加来源类别

三级 研究资讯

0.4

可信度权重

arXiv
安全博客 RSS

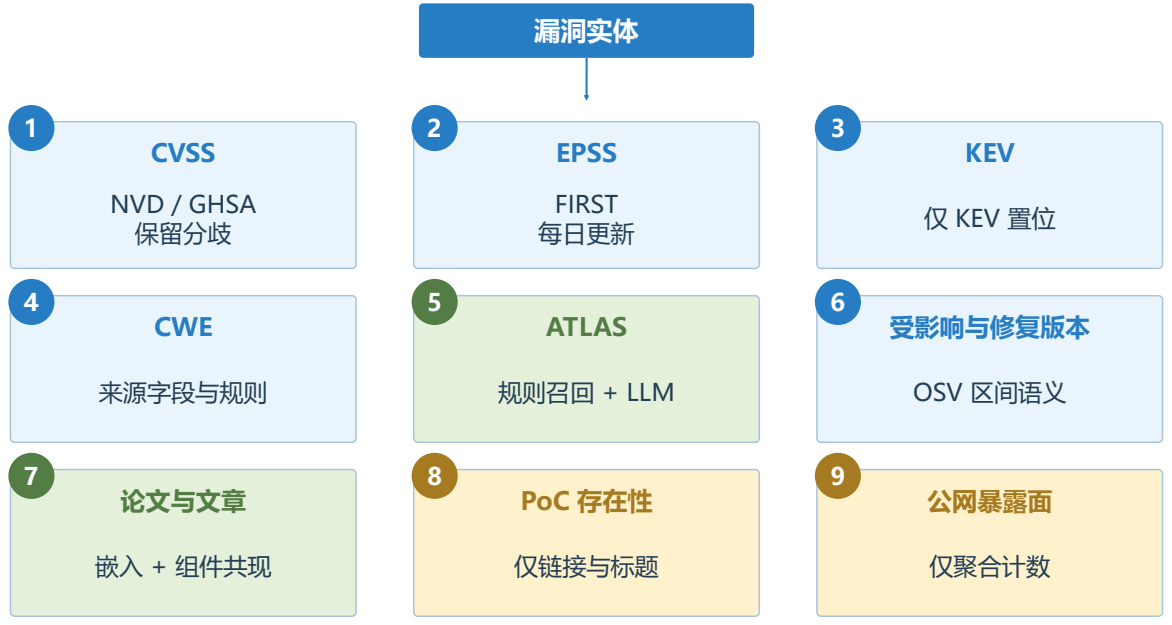
仅三级支撑：unconfirmed
不进入高危告警

平台审核只可下调可信度；CNNVD 主力，CNVD 加分项

轮询频率	来源与触发方式	发现时延目标（待测）
事件	自有仓库 / DEMO	≤1 min
5 min	P0 厂商公告	≤10 min
10 min	GHSA / NVD / RSS	≤15 / 30 / 30 min
15 min	OSV	≤30 min
1 h	huntr / KEV	≤2 h
6 h	AVID	≤6 h
1 d	EPSS / arXiv / CNNVD	≤24 h
1 周	标准法规 / CNVD	版本监测 / 人工

6 h 口径：NVD、GHSA、OSV、厂商公告、huntr 首次发现；其余单列


同源幂等
(source, external_id)
跨源别名并查集
CVE > GHSA > OSV > huntr > SW
无编号相似候选
purl + SimHash ≥0.9 + 日期 ±3 天
双 CVE 不合并
保留 DUPLICATE_OF 候选
Critic 复核
候选不自动合并



蓝色：规则与确定性信息；绿色：弱关联须 Critic 校验；黄色：合规边界

Quake 暴露面口径收窄



计数时间 15:57

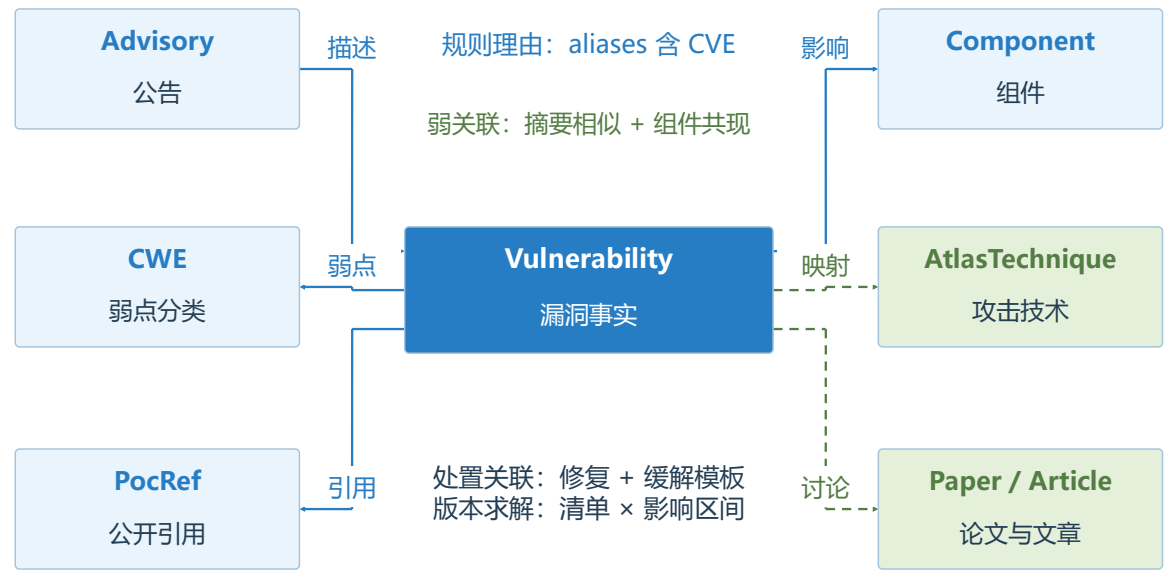
元数据抽样验证

44 / 50

精确率 88% ≥80%
verified

抽样时间 19:55
当时总数 172 401

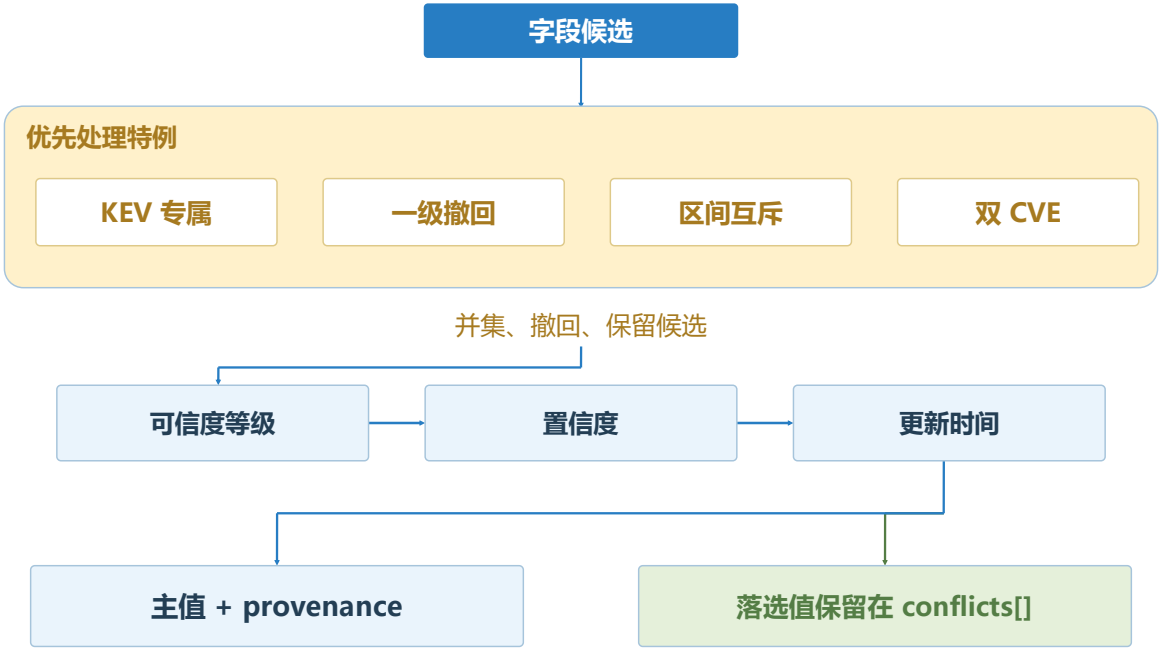
2026-10-15，仅计数；Talos / Shodan 文献为 1139，覆盖口径不同，不直接比较



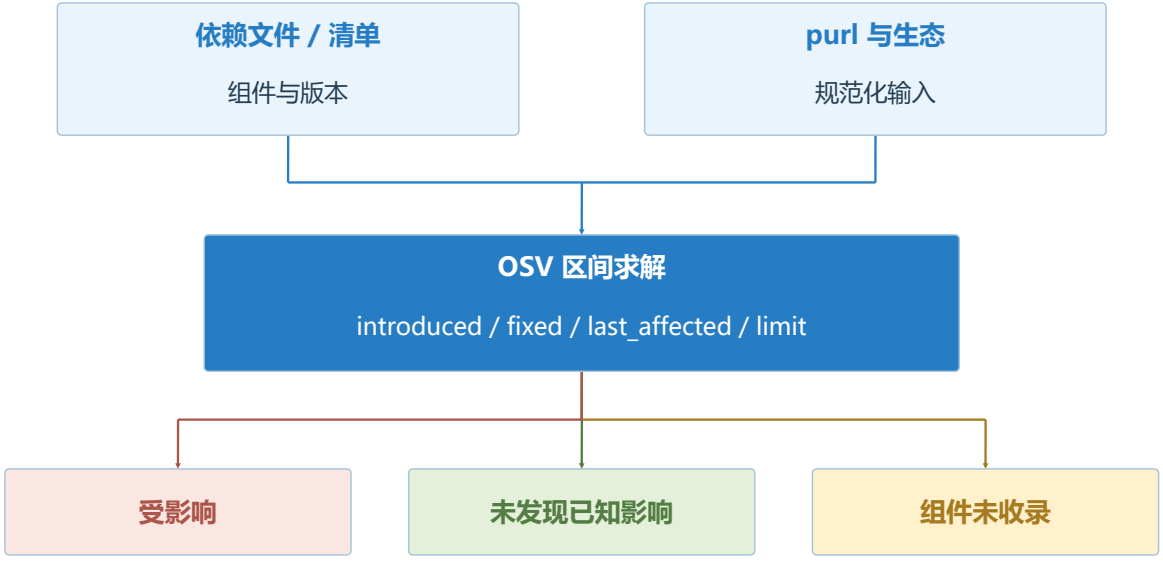
描述 DESCRIBES　影响 AFFECTS　弱点 HAS_CWE

映射 MAPS_TO　引用 HAS_POC_REF　讨论 DISCUSSED_IN

实线：确定性关联；虚线：须经 Critic 校验的弱关联

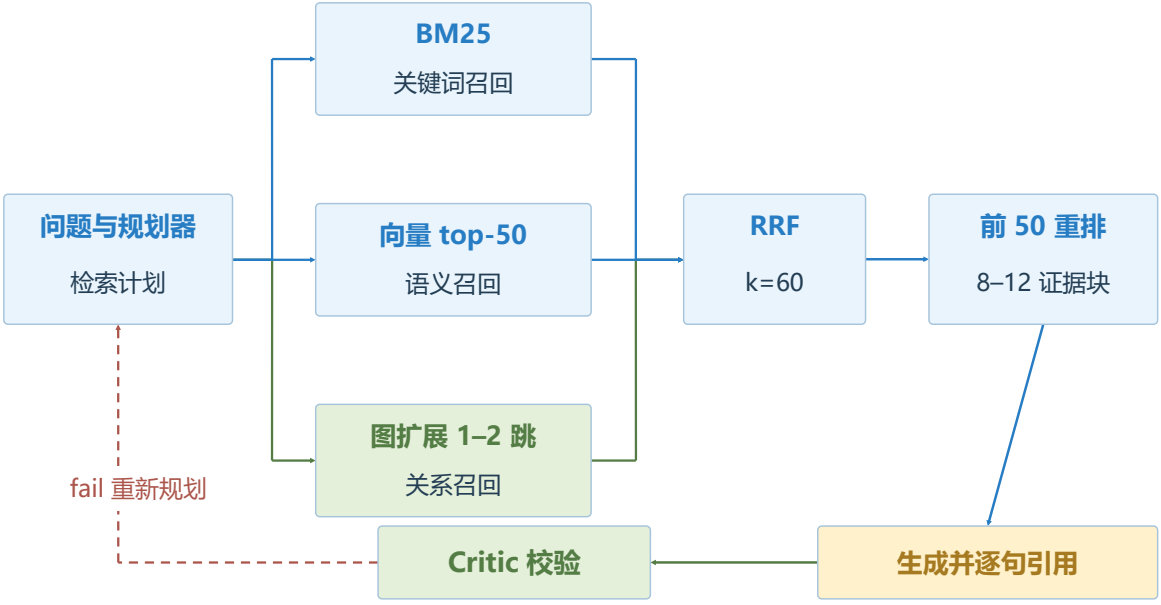


CVSS 10.0 与 9.8 均保留；主值选择不抹去分歧



共享入口：Web / check_stack / shaowang check

区间有分歧时提示；高危退出码 1 可接 CI；未知不等于安全

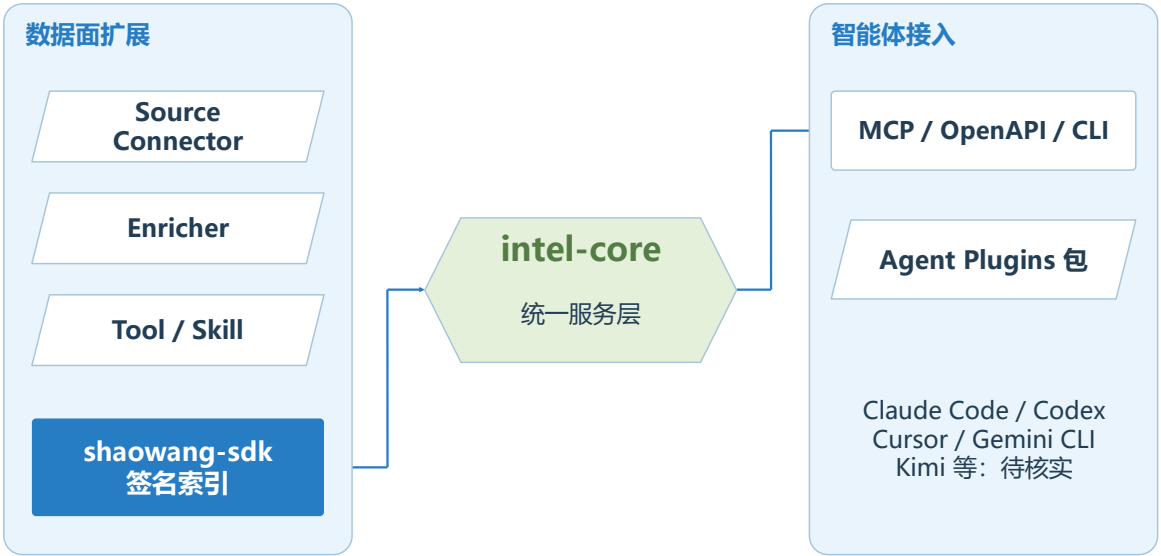


三路排名融合，不混加原始分数；校验通过后返回答案

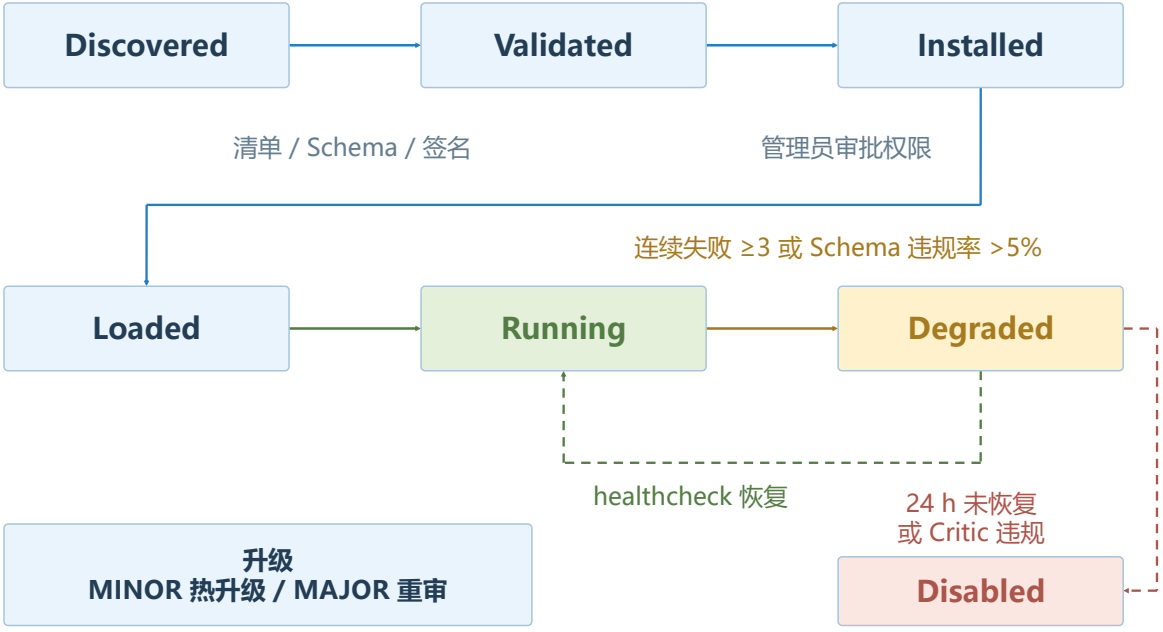
近 90 天影响 vLLM 且有公开 PoC 链接的漏洞及其 ATLAS 技术



reasoning_steps 保存子问题、检索方式、查询语句与命中数；n 是示意占位，非实测



统一鉴权、限流、审计与长任务句柄


Discovered
Validated
Installed
清单 / Schema / 签名
管理员审批权限
连续失败 ≥3 或 Schema 违规率 >5%
Loaded
Running
Degraded
healthcheck 恢复
24 h 未恢复
或 Critic 违规
升级
MINOR 热升级 / MAJOR 重审
Disabled

8 类公开 Schema

common	**normalized-intel**	**vulnerability**	**advisory**
component	**enrichment**	**relation**	**qa-answer**

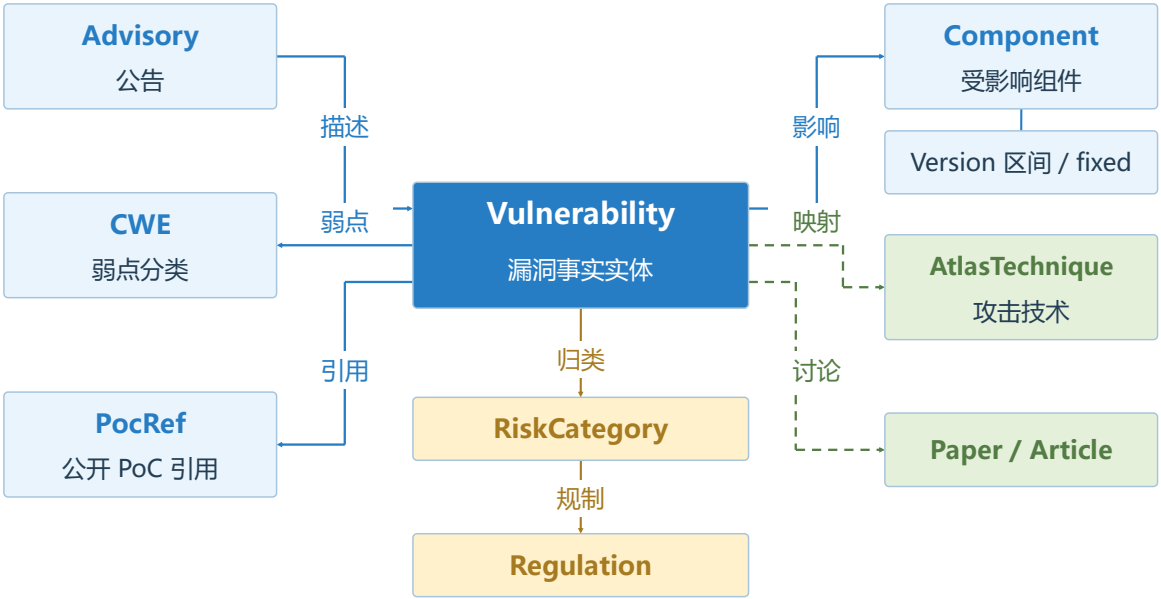
映射对象	OSV	STIX 2.1	CSAF 2.0
标识 / 别名	id / aliases	external_references	cve / ids
影响区间	ranges.events	software + relation	product_status
处置建议	FIX 引用	course-of-action	remediations
ATLAS	无原生项	attack-pattern	notes
关系与置信度	无原生项	relationship	无原生项
PoC 引用	EVIDENCE 链接	external_references	references

按映射表保留语义；没有原生字段的内容使用扩展，不能宣称天然无损

层次	报告方案	备选
采集	Python / httpx（建议）	requests / Scrapy
消息调度	Redis Streams / NATS	Kafka
编排	LangGraph	AutoGen / CrewAI
模型	Qwen / DeepSeek（建议）	私有化模型
主存储	PostgreSQL + pgvector	Milvus
图谱与检索	Neo4j / OpenSearch + IK	AGE / Meilisearch
嵌入与重排	bge-m3 / bge-reranker	商用嵌入
后端与 MCP	FastAPI / 官方 Python SDK	Litestar / FastMCP
前端	React / ECharts / Cytoscape	Vue / AntV G6
可观测	Langfuse / Prometheus / Grafana	OpenTelemetry 后端
部署	docker compose	Kubernetes / Helm

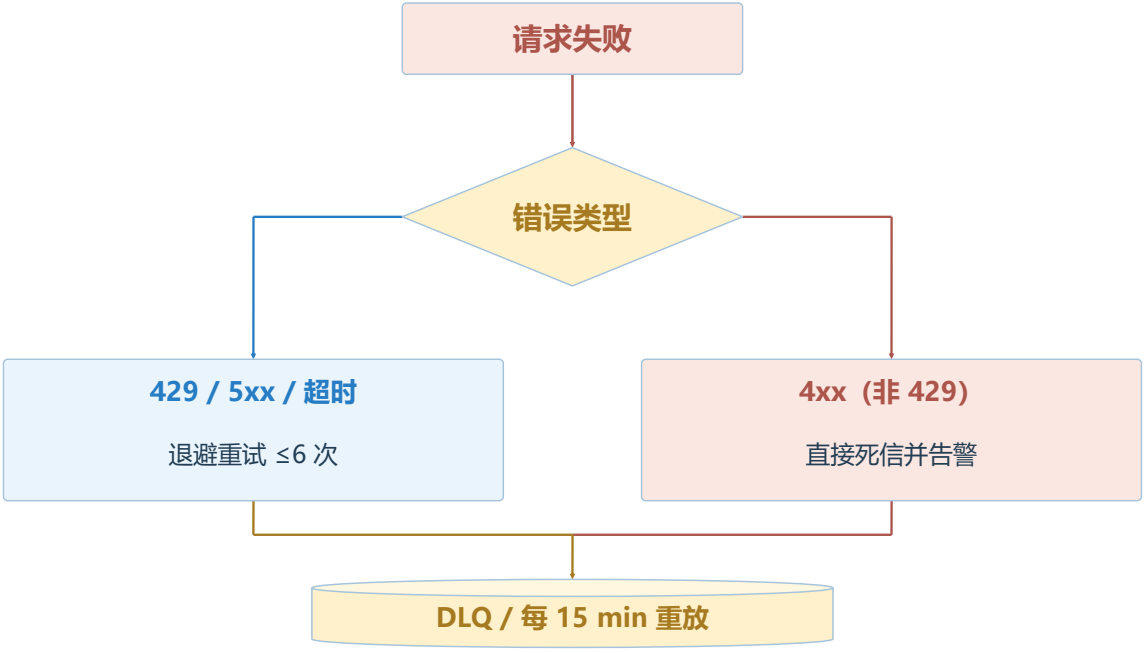
右列为备选；建议项与规划项不等于已经部署


应用容器
api
/api/v1
mcp
/mcp
workers
9 个角色
scheduler
web
网络与消息队列
数据容器
postgres
pgvector
neo4j
opensearch
IK
redis / nats
minio
调用追踪 / 任务与时效指标
可观测容器
langfuse
prometheus
grafana

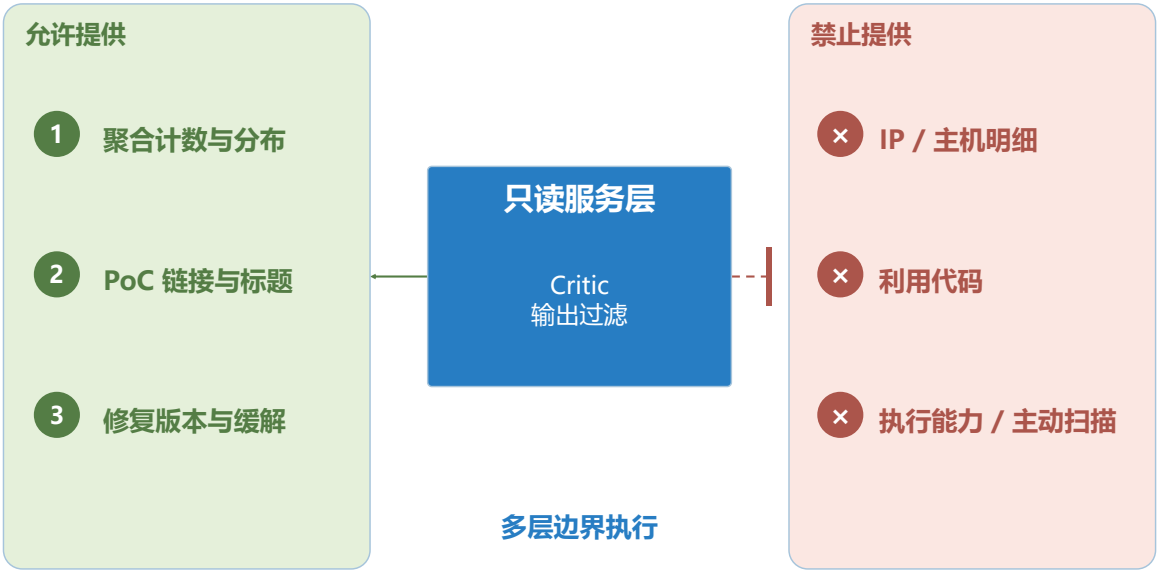


描述 DESCRIBES　影响 AFFECTS　弱点 HAS_CWE　映射 MAPS_TO
引用 HAS_POC_REF　讨论 DISCUSSED_IN　归类 IN_CATEGORY　规制 GOVERNED_BY

边属性：reason / confidence / method / created_by_agent



Retry-After 优先；否则 1 s 起 ×2，上限 5 min，±20% 抖动；连续 3 周期失败后降级



合规限制在采集、存储、服务与校验多个边界执行



采集时延
首见 − 发布

处理时延
可查询 − 首见

端到端 = 可查询 − 发布
目标值 ≤6 h（待测）

仅漏洞类首次发现；日更源单列；DEMO 不计；日期精度不足按当日零点计，保守高估

创新方向	关键机制	验证维度
1 面向 AI 基础设施的垂直多源融合	P0 5 min / 无 CVE 入库	监测 / 时效
2 可解释的自动关联推理引擎	边带理由 / Critic 门槛	富化 / 准确
3 从依赖文件出发的影响自查	OSV 求解 / 三种结果	富化 / Agent
4 可解释 GraphRAG 问答	三路检索 / 逐句引用	问答 / 准确
5 内部多智能体编排与外部 MCP 开放	9 角色 / 统一服务层	Agent
6 时效可观测与故障自愈	五段时间戳 / 故障恢复	时效 / 自动化
7 开放的插件生态	8 Schema / 三类扩展点	Agent / 文档

七项创新均需第四章评测验证；当前未测结果保持占位

	时效	富化	问答	自愈	兼容
输入	五段时间戳	200 条金标	约 100 题	6 个场景	4 类客户端
对照 / 方法	按源分项	Critic 前后	三组对照	故障注入	远程 / stdio
观测指标	P50 / P95	准确率 / κ	答案 / 引用	成功率 / 恢复	加载 / 续取
验收目标	目标值 ≤6 h（待测）	目标值 ≥95%（待测）	目标值待定（待测）	目标值待定（待测）	目标值待定（待测）

同模型同提示；保存原始结果；未执行不计为通过